



§ 2.1.3 连续型随机变量

连续型 *r.v.* 的概念

定义 设 X 是随机变量, 若存在一个非负可积函数 $f(x)$, 使得

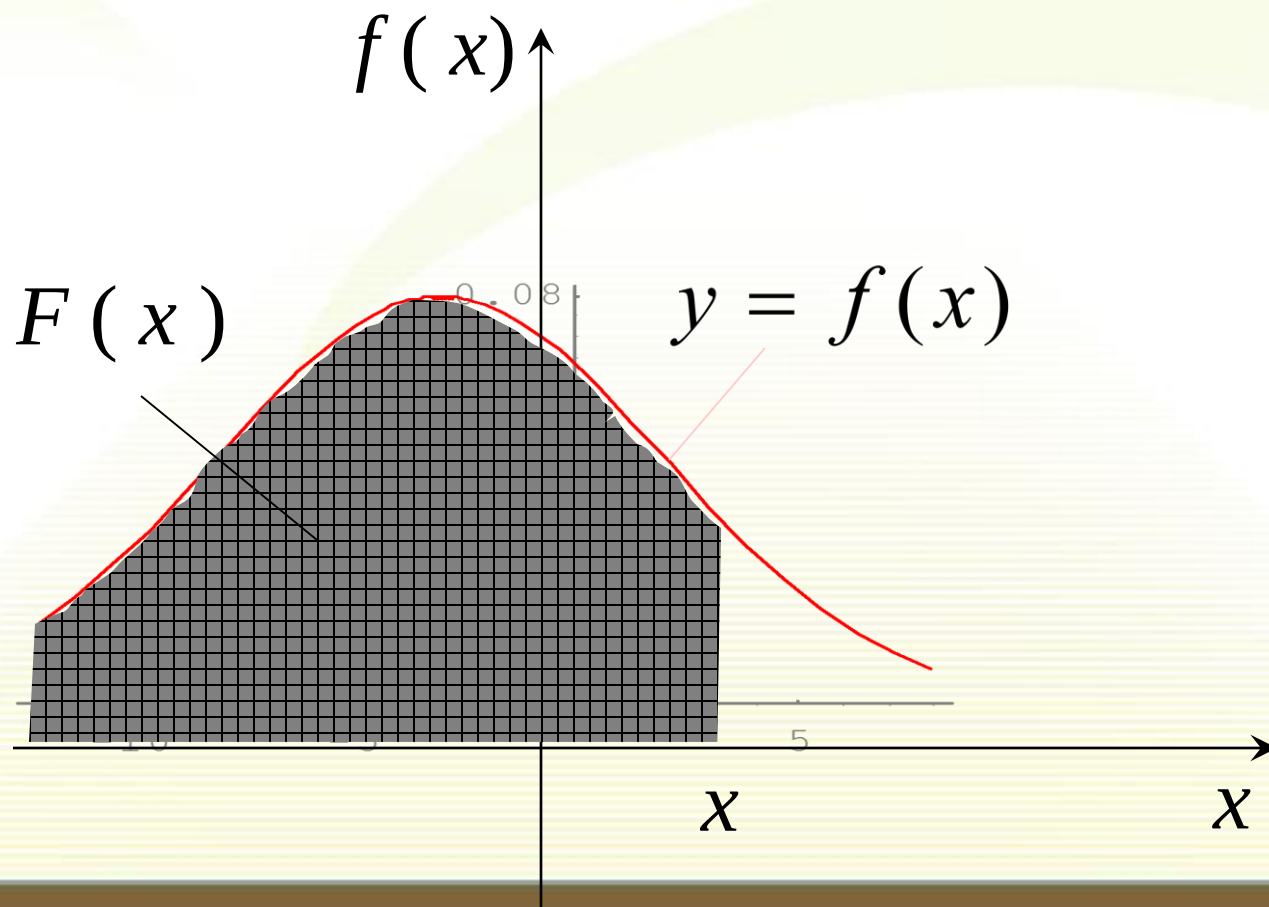
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $F(x)$ 是它的分布函数

则称 X 是 连续型 *r.v.*, $f(x)$ 是它的概率密度函数(*p.d.f.*), 简记为 *d.f.*



分布函数与密度函数 几何意义





p.d.f. $f(x)$ 的性质

$$\left. \begin{array}{l} \square f(x) \geq 0 \\ \square \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) = 1 \end{array} \right\}$$

常利用这两个性质检验一个函数能否作为连续性 $r.v.$ 的 $d.f.$

$$\square \text{ 在 } f(x) \text{ 的连续点处,} \\ f(x) = F'(x)$$

$f(x)$ 描述了 X 在 x 附近单位长度的区间内取值的概率



积分 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$

连续型随机变量的分布函数为变上限积分，
是连续的，因此几乎处处可导

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = f(x_0)$$

$$\begin{array}{ccc} f(x_0) & \Delta x & \approx \boxed{P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x)} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \text{密度} & \text{长度} & \text{线段质量} \end{array}$$



注意: 对于连续型r.v. X , $P(X = a) = 0$

其中 a 是随机变量 X 的一个可能的取值

事实上 $(X = a) \subset (a - \Delta x < X \leq a) \quad \Delta x > 0$

$$0 \leq P(X = a) \leq P(a - \Delta x < X \leq a) = \int_{a-\Delta x}^a f(x) dx$$

$$0 \leq P(X = a) \leq \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \int_{a-\Delta x}^a f(x) dx = 0$$

$$\longrightarrow P(X = a) = 0$$

命题 连续r.v.取任一常数的概率为零

强调 概率为0 (1) 的事件未必不发生(发生)



对于连续型 *r.v.* X

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P(a \leq X \leq b) \\ &= P(a < X < b) \\ &= P(a \leq X < b) \\ &= \int_a^b f(x) dx \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$



$$P(X \leq b) = P(X < b) = F(b)$$

$$P(X > a) = P(X \geq a) = 1 - F(a)$$



例1 已知某型号电子管的使用寿命 X 为连续 $r.v.$, 其 $d.f.$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 c

(2) 计算 $P(X \leq 1700 | 1500 < X < 2000)$

(3) 已知一设备装有3个这样的电子管, 每个电子管能否正常工作相互独立, 求在使用的最初1500小时只有一个损坏的概率.



解

(1) 令

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{1000}^{+\infty} \frac{c}{x^2} dx = 1 \quad \longrightarrow \quad c = 1000$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) P(X \leq 1700 \mid 1500 < X < 2000)$$

$$= P(X \leq 1700, 1500 < X < 2000) / P(1500 < X < 2000)$$

$$= P(1500 < X \leq 1700) / P(1500 < X < 2000)$$

$$= \int_{1500}^{1700} \frac{1000}{x^2} dx / \int_{1500}^{2000} \frac{1000}{x^2} dx$$

$$= \frac{4}{51} / \frac{1}{6} = \frac{24}{51} \approx 0.4706.$$



(3) 已知一设备装有3个这样的电子管, 每个电子管能否正常工作相互独立, 求在使用的最初1500小时只有一个损坏的概率.

(3) 设A 表示一个电子管的寿命小于1500小时

$$P(A) = P(0 \leq X < 1500) = \int_{1000}^{1500} \frac{1000}{x^2} dx = \frac{1}{3}$$

设在使用的最初1500小时三个电子管中

损坏的个数为 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$

$$P(Y = 1) = P_3(1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$



例2 设 $f(x) = (ax^2 + bx + c)^{-1}$
为使 $f(x)$ 成为某 r.v. X 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的
d.f. 系数 a, b, c 必须且只需满足何条件?

解 由 $f(x) \geq 0 \Rightarrow h(x) = ax^2 + bx + c > 0$
 $\Rightarrow h'(x) = 2ax + b, h''(x) = 2a$

当 $a > 0 \Rightarrow h''(x) = 2a > 0 \Rightarrow h(x)$ 有最小值

$$h_{\min}(x) = c - b^2 / 4a$$



当且仅当 $c - b^2 / 4a > 0$ 时

$$h(x) = ax^2 + bx + c > 0$$

另外由

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (ax^2 + bx + c)^{-1} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{4ac - b^2}} = 1$$

得

$$4ac - b^2 = 4\pi^2.$$

所以系数 a, b, c 必须且只需满足下列条件

$$a > 0, \quad \boxed{c - b^2 / 4a > 0}, \quad 4ac - b^2 = 4\pi^2.$$

↓
可省略



常见的连续性随机变量的分布

(1) **均匀分布** 若 X 的 $d.f.$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

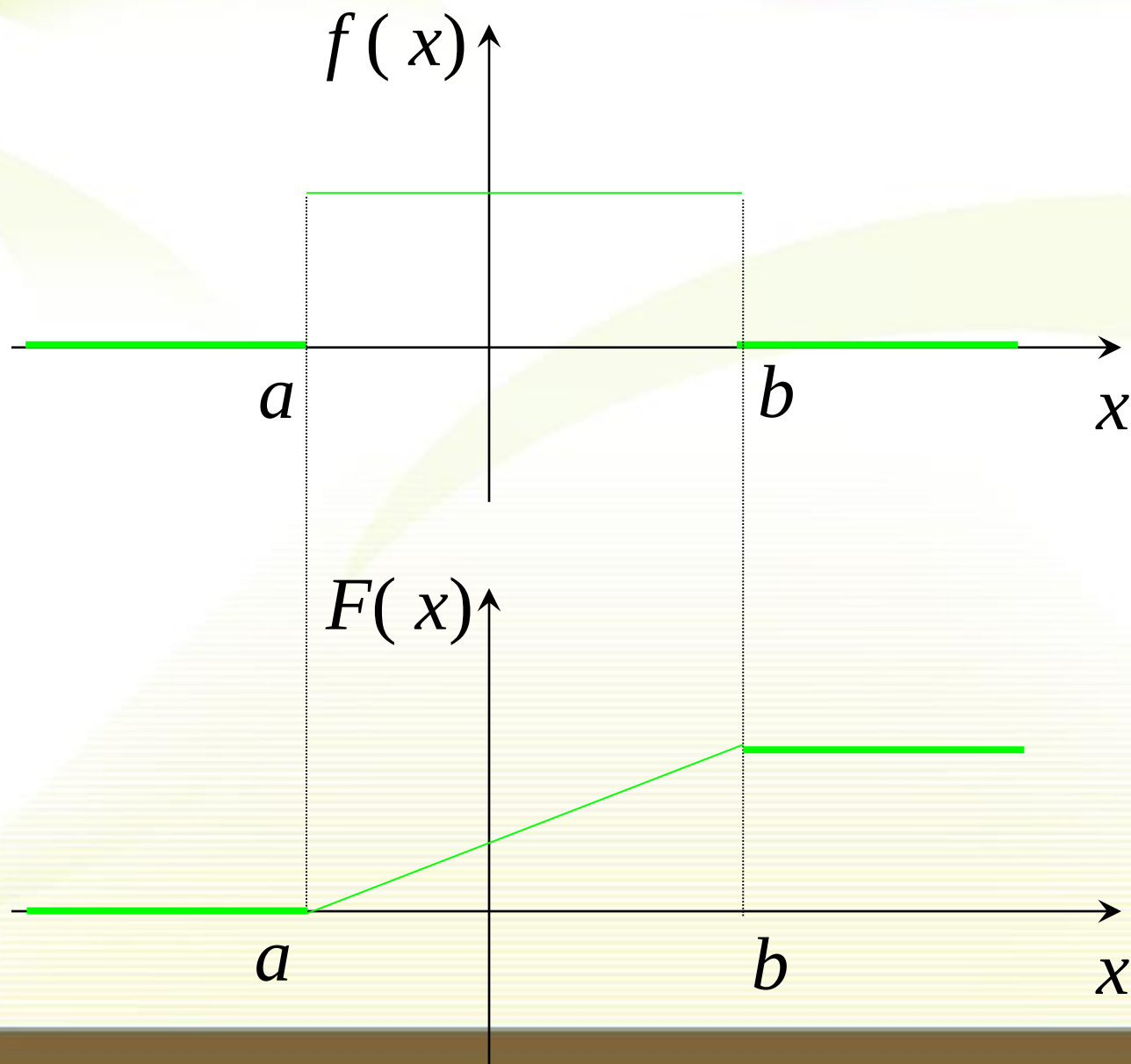
则称 X 服从区间 (a, b) 上的**均匀分布**或称 X 服从参数为 a, b 的**均匀分布**. 记作

$$X \sim U(a, b)$$



X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$





$$\forall (c, d) \subset (a, b), P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$$

即 X 落在 (a, b) 内任何长为 $d - c$ 的小区间的概率与小区间的位置无关, 只与其长度成正比. 这正是几何概型的情形.

应用场合

进行大量数值计算时, 若在小数点后第 k 位进行四舍五入, 则产生的误差可以看作

服从 $U\left(-\frac{1}{2}10^{-k}, \frac{1}{2}10^{-k}\right)$ 的 $r.v.$ 随机变量



例3 秒表最小刻度值为0.01秒. 若计时精度是取最近的刻度值, 求使用该表计时产生的随机误差 X 的 $d.f.$ 并计算误差的绝对值不超过0.004秒的概率.

解 X 等可能地取得区间 $[-0.005 \quad 0.005]$ 上的任一值, 则 $X \sim U[-0.005 \quad 0.005]$

$$f(x) = \begin{cases} 100, & |x| \leq 0.005 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } P(|X| \leq 0.004) = \int_{-0.004}^{0.004} 100 \, dx = 0.8$$



(2) 指数分布

若 X 的d.f. 为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \lambda > 0 \text{ 为常数}$$

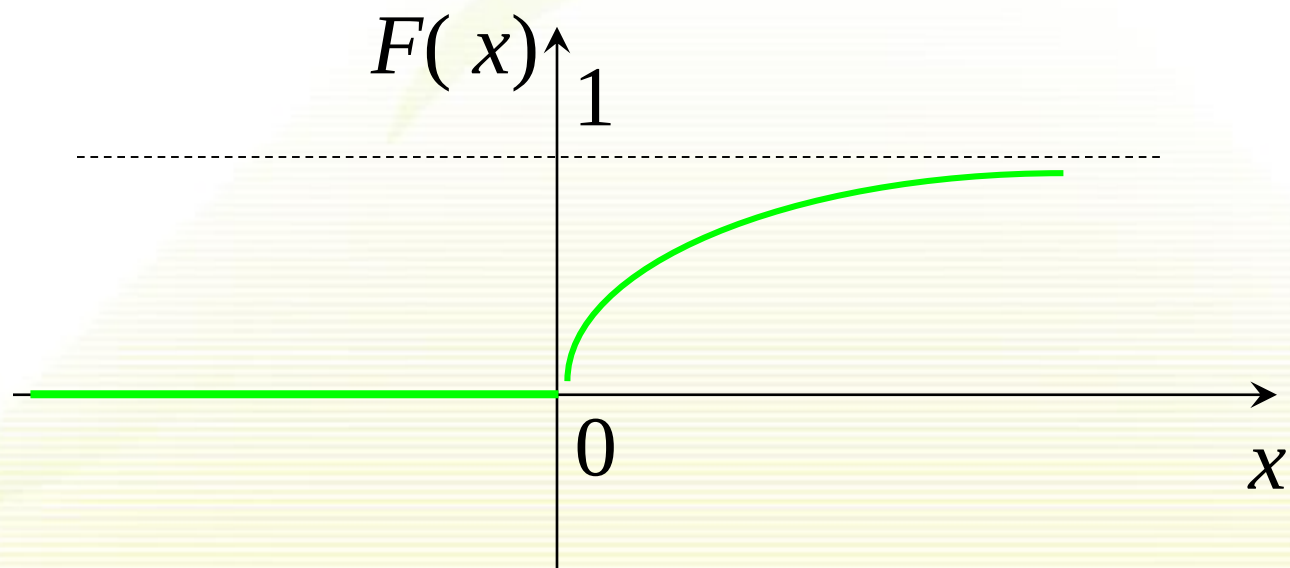
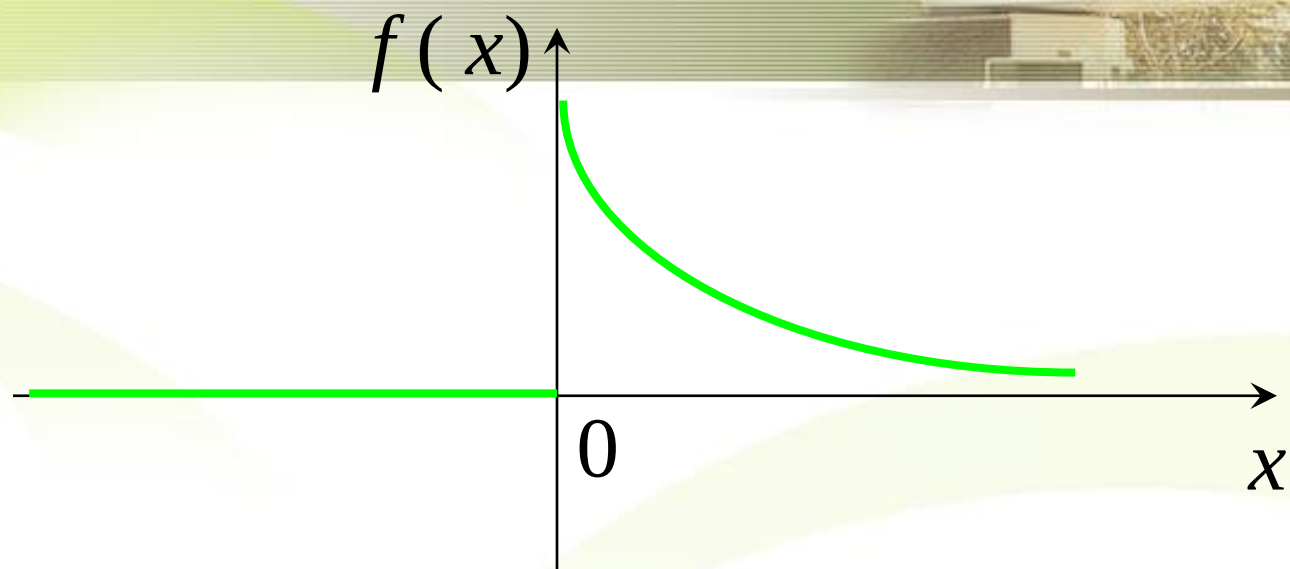
则称 X 服从 参数为 λ 的指数分布

记作 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$X \text{ 的分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$



交通大学





对于任意的 $0 < a < b$,

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= F(b) - F(a) \\ &= e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} \end{aligned}$$

应用场合 用指数分布描述的实例有:

随机服务系统中的服务时间

电话问题中的通话时间

无线电元件的寿命

动物的寿命

}

指数分布
常作为各种“寿命”
分布的近似



指数分布的“无记忆性”

命题 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

事实上

$$\begin{aligned} P(X > s + t | X > s) &= \frac{P(X > s + t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq s + t)}{1 - P(X \leq s)} = \frac{1 - F(s + t)}{1 - F(s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t) \end{aligned}$$

故又把指数分布称为“永远年轻”的分布



例4 假定一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t) \sim P(\lambda t)$, 求

- (1) 相继两次故障的时间间隔 T 的概率分布;
- (2) 设备已正常运行 8 小时的情况下, 再正常运行 10 小时的概率.

解 (1) $F_T(t) = P(T \leq t)$

$$= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - P(T > t), & t > 0 \end{cases}$$

$$P(T > t) = P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$



$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

即 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$

(2) 由指数分布的“无记忆性”

$$\begin{aligned} P(T > 18 | T > 8) &= P(T > 8 + 10 | T > 8) \\ &= P(T > 10) = e^{-10\lambda} \end{aligned}$$



(3) 正态分布

若 X 的 $d.f.$ 为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

μ, σ 为常数, $\sigma > 0$

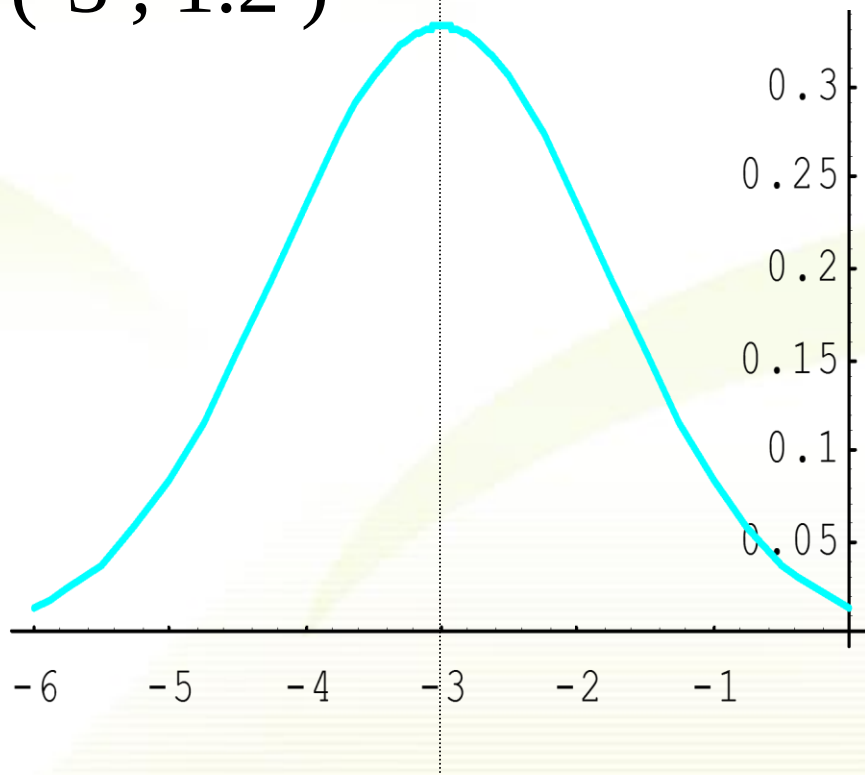
亦称高斯
(Gauss)分布

则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布

记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$



$$N(-3, 1.2)$$



$$\mu = -3$$



$f(x)$ 的性质:

□ 图形关于直线 $x = \mu$ 对称, 即

$$f(\mu + x) = f(\mu - x)$$

在 $x = \mu$ 时, $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

在 $x = \mu \pm \sigma$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 在对应的点处有拐点

曲线 $y = f(x)$ 以 x 轴为渐近线

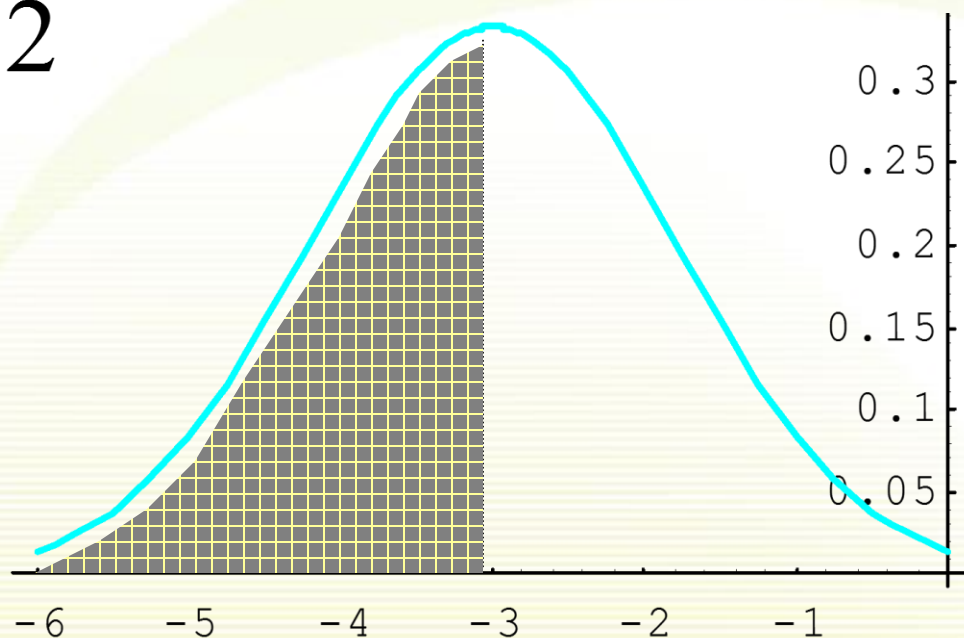
曲线 $y = f(x)$ 的图形呈单峰状



$$P(X \leq \mu) = F(\mu)$$

$$= 1 - F(\mu) = P(X > \mu)$$

$$= \frac{1}{2}$$





□ $f(x)$ 的两个参数:

μ — 位置参数

即固定 σ , 对于不同的 μ , 对应的 $f(x)$ 的形状不变化, 只是位置不同

σ — 形状参数

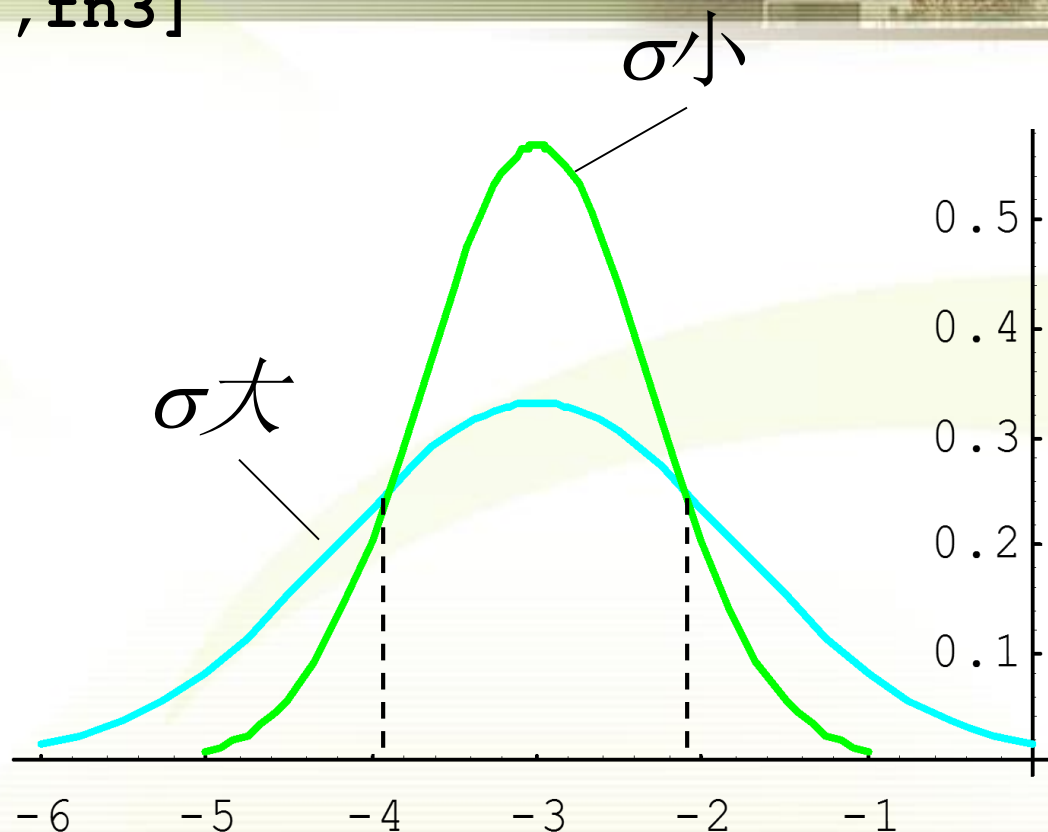
固定 μ , 对于不同的 σ , $f(x)$ 的形状不同.

若 $\sigma_1 < \sigma_2$ 则 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} > \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$ 前者取 μ

附近值的概率更大. $x = \mu \pm \sigma_1$ 所对应的拐点比 $x = \mu \pm \sigma_2$ 所对应的拐点更靠近直线 $x = \mu$



Show [fn1, fn3]



几何意义—— σ 大小与曲线陡峭程度成反比
数据意义—— σ 大小与数据分散程度成正比



正态变量的条件

若 $r.v. X$

- ① 受众多相互独立的随机因素影响
- ② 每一因素的影响都是微小的
- ③ 且这些正、负影响可以叠加

则称 X 为正态 $r.v.$



可用正态变量描述的实例极多：

各种测量的误差； 人体的生理特征；

工厂产品的尺寸； 农作物的收获量；

海洋波浪的高度； 金属线抗拉强度；

热噪声电流强度； 学生的考试成绩；

• • • • •

• • • • •



一种重要的正态分布

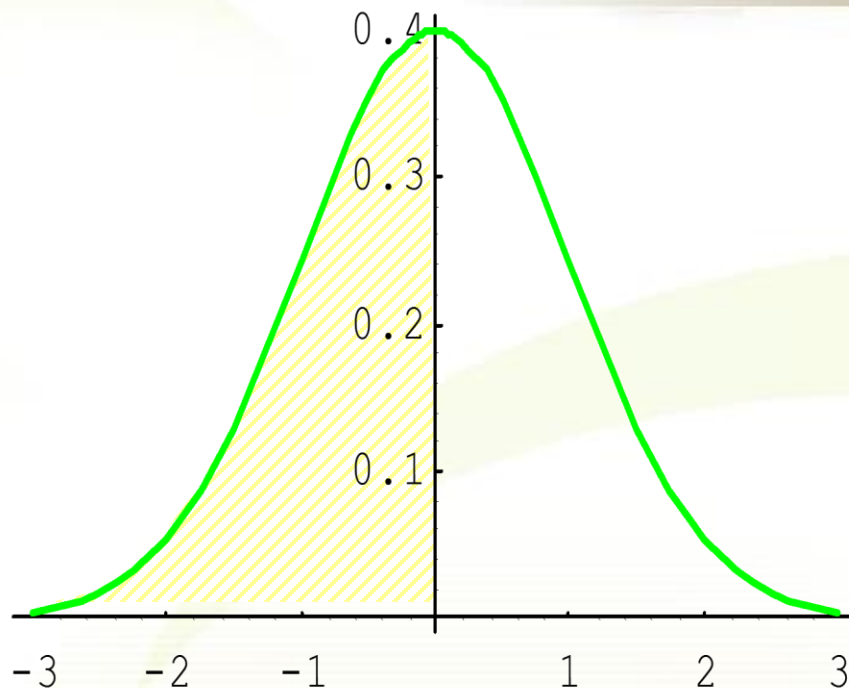
—— 标准正态分布 $N(0,1)$

密度函数 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$

是偶函数，分布函数记为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad -\infty < x < +\infty$$

其值有专门的表供查.

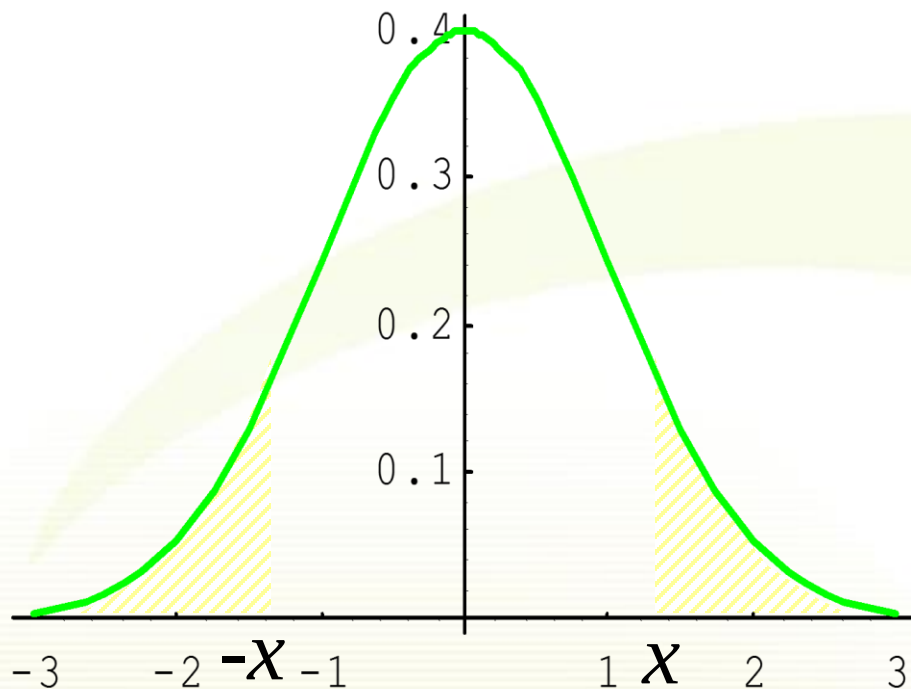


$$\Phi(0) = 0.5 \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$P(|X| < a) = 2\Phi(a) - 1$$



$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$



$$P(|X| < a) = 2\Phi(a) - 1$$



对一般的正态分布： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

其分布函数 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

作变量代换 $s = \frac{t-\mu}{\sigma} \longrightarrow F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

$\longrightarrow P(a < X < b) = F(b) - F(a)$
 $= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

$P(X > a) = 1 - F(a)$
 $= 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

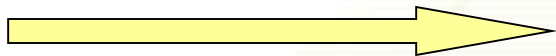


例5 设 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$

解
$$P(0 \leq X \leq 1.6) = \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right)$$

$$= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5)$$

附表



$$= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)]$$

$$= 0.6179 - [1 - 0.6915]$$

$$= 0.3094$$



例6 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$,
求 $P(X < 0)$.

解一 $P(X < 0) = \Phi\left(\frac{0-2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right)$

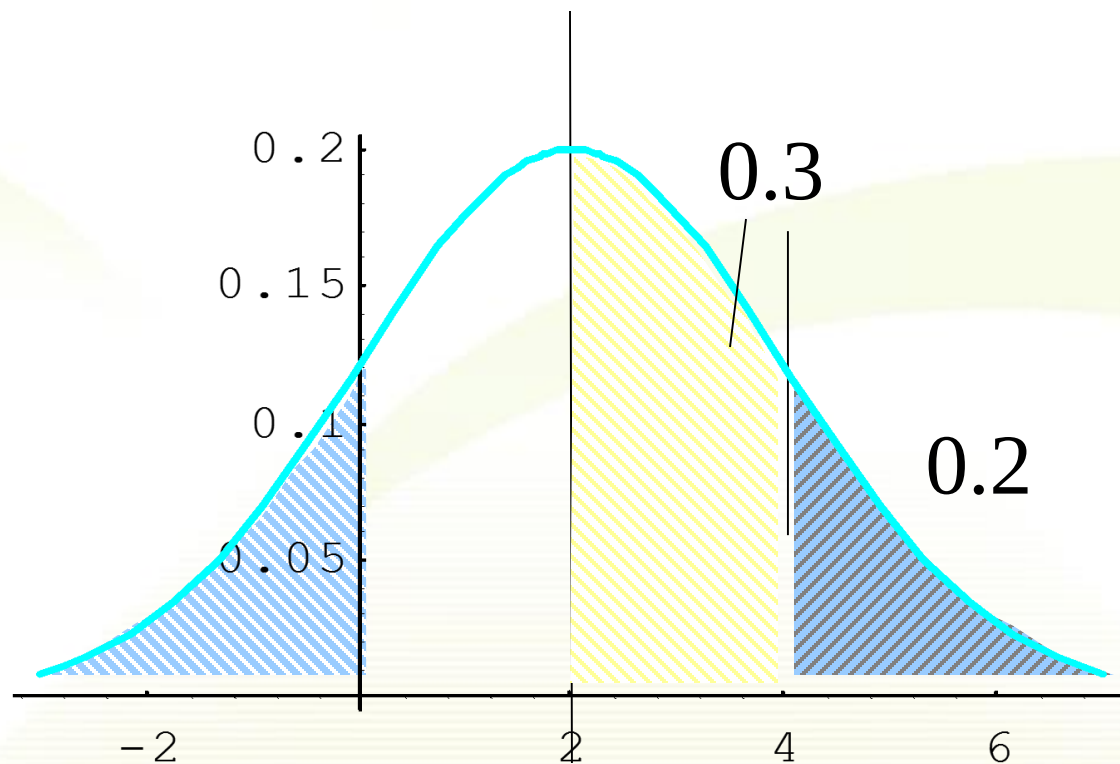
$$\begin{aligned} P(2 < X < 4) &= \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3 \end{aligned}$$

$\longrightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$

$\longrightarrow P(X < 0) = 0.2$



解二 图解法



由图

$$P(X < 0) = 0.2$$



例 3σ 原理

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X - \mu| < 3\sigma)$

解 $P(|X - \mu| < 3\sigma) = P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$

$$= \Phi\left(\frac{\mu + 3\sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - 3\sigma - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi(3) - \Phi(-3)$$

$$= 2\Phi(3) - 1 = 2 \times 0.9987 - 1 = 0.9974$$

一次试验中, X 落入区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 的概率为 0.9974, 而超出此区间可能性很小

由 3σ 原理知,

当 $a < -3$ 时 $\Phi(a) \approx 0$, $b > 3$ 时 $\Phi(b) \approx 1$

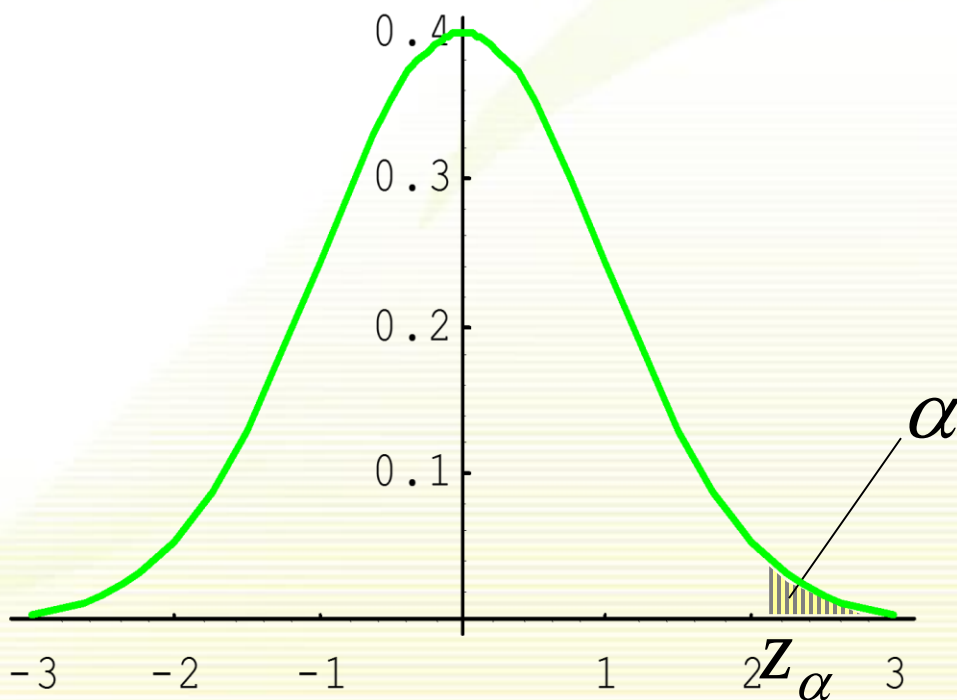


标准正态分布的上 α 分位数 z_α

设 $X \sim N(0,1)$, $0 < \alpha < 1$, 称满足

$$P(X > z_\alpha) = \alpha$$

的点 z_α 为 X 的上 α 分位数



常用
数据

$$z_{0.05} = 1.645$$

$$z_{0.025} = 1.96$$



例7 设测量的误差 $X \sim N(7.5, 100)$ (单位:米)
问要进行多少次独立测量, 才能使至少有一次误差的绝对值不超过10米的概率大于0.9?

解

$$\begin{aligned} P(|X| \leq 10) &= \Phi\left(\frac{10-7.5}{10}\right) - \Phi\left(\frac{-10-7.5}{10}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-1.75) \\ &= \Phi(0.25) - [1 - \Phi(1.75)] \\ &= 0.5586 \end{aligned}$$



设 A 表示进行 n 次独立测量至少有一次误差的绝对值不超过10米

$$P(A) = 1 - (1 - 0.5586)^n > 0.9$$

$$\longrightarrow n > 3$$

故至少要进行 4 次独立测量才能满足要求.



- 作业:P49

16,18(2),20(2,4,6),21